

骨科术后智能康复设备的联合应用

可穿戴关节活动度测量仪

广州圆爱康生物科技有限公司



目录

CONTENTS

1

远程康复的探索与创新

2

产品介绍

3

具体操作

4

市场情况



在院期间：3-7天甚至更短。医生或者护士口头宣教+自编康复手册。
缺乏系统性和标准性



出院后家庭：根据出院和复查医嘱（口头），患者自觉训练。
依从性低，效果大打折扣，难以康复随访。



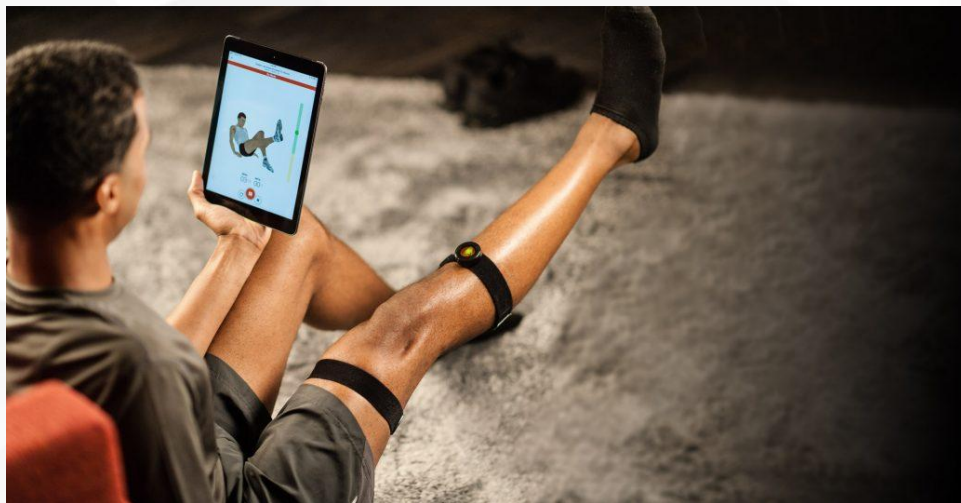
简单活动、下地行走等简单锻炼方式。
缺乏更有效的针对性康复训练动作。

最终术后功能不好，难以判断手术问题还是康复问题。



有没有一种新的远程康复的方式?

-  无线传感? 与程序或APP协同?
-  远程指导? 康复训练跟踪? 实时监测?
-  可移动? 随时随地进行康复治疗?



COPYRIGHT © 2015 BY THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY, INCORPORATED



A commentary by Mark J. Spangehl, MD, FRCS(C), is linked to the online version of this article at jbsj.org.

In-Home Telerehabilitation Compared with Face-to-Face Rehabilitation After Total Knee Arthroplasty

A Noninferiority Randomized Controlled Trial

家庭远程康复与全膝关节置换术后面对面康复相比-非劣效性随机对照试验

The comparison of telerehabilitation and face-to-face rehabilitation after total knee arthroplasty: A systematic review and meta-analysis

Shuihua Jiang¹, Jie Xiang¹, Xiuming Gao¹, Kaijin Guo¹ and Baohua Liu²

Journal of Telemedicine and Telecare
0(0) 1-6
© The Author(s) 2016
Reprints and permissions:
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1357633X16686748
journals.sagepub.com/home/jtc
SAGE

全膝关节置换术后远程康复与面对面康复的比较：系统评价和荟萃分析。

Open access

Research

BMJ Open Clinician perceptions of a prototype wearable exercise biofeedback system for orthopaedic rehabilitation: a qualitative exploration

Rob Argent,^{1,2,3} Patrick Slevin,^{2,3} Antonio Bevilacqua,² Maurice Neligan,¹ Ailish Daly,¹ Brian Caulfield^{2,3}

临床医师对原型可穿戴式运动生物反馈系统对骨科康复的认识：定性探索

Naylor et al. BMC Musculoskeletal Disorders (2018) 19:236
<https://doi.org/10.1186/s12891-018-2134-3>

BMC Musculoskeletal
Disorders

RESEARCH ARTICLE

Open Access

The effectiveness of inpatient rehabilitation after uncomplicated total hip arthroplasty: a propensity score matched cohort

Justine M. Naylor^{1,2,3*}, Andrew Hart¹, Rajat Mittal¹, Ian A. Harris^{1,2,3} and Wei Xuan^{1,3}

住院康复不值--简单的全髋关节置换术后住院康复的有效性：倾向评分与队列相匹配

没有显著差异!

编者按:国家卫生和计划生育委员会(以下简称“国家卫生计生委”)公益性行业科研专项《关节置换术安全性与效果评价》项目组(以下简称“项目组”)建立了涵盖26家项目组医院和50家推广医院数据库。根据要求,该项目完成后需建立一套相关的专家共识。为此,项目组和《中华骨与关节外科杂志》联合中华医学会骨科学分会关节外科学组、中国医疗保健国际交流促进会骨科分会关节外科委员会,组织国内相关专家对数据资料进行整理、分析与挖掘,并召开了多次多学科专家讨论会,同时结合国内外相关文献,遵循循证医学原则,起草并完成了《中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期管理策略专家共识》,本共识涉及总体策略、贫血诊治、疼痛与睡眠管理、血栓管理、血液管理等内容,具体细化为已发表的《中国髋、膝关节置换术围术期抗纤溶药物抗凝血药应用方案的专家共识》、本刊同期发表的《中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期贫血诊治专家共识》,以及将陆续发表的《中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期疼痛与睡眠管理专家共识》、《中国髋、膝关节置换术加速康复——心血管病患者围术期血栓管理专家共识》等系列共识。

中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期管理策略专家共识

国家卫生计生委公益性行业科研专项《关节置换术安全性与效果评价》项目组

中华医学会骨科学分会关节外科学组

中国医疗保健国际交流促进会骨科分会关节外科委员会

周宗科^{1△} 翁习生^{2△} 曲铁兵^{3△} 张先龙^{4△} 严世贵^{5△} 曹力^{6△} 朱振安^{7△} 廖威明^{8△} 钱齐荣^{9△} 杨柳^{10△} 朱庆生^{11△}
吴海山^{9△} 史占军^{12△} 黄伟^{13△} 赵建宁^{14△} 钱文伟^{2△} 廖刃^{15△} 刘斌^{15*} 孙学礼^{16*} 王坤正^{17*} 邱贵兴^{18*} 裴福兴^{18*}

(1. 四川大学华西医院骨科, 成都 610041; 2. 中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院骨科, 北京 100730; 3. 北京朝阳医院骨科, 北京 100020; 4. 上海市第六人民医院骨科, 上海 200233; 5. 浙江大学第二附属医院骨科, 杭州 310009; 6. 新疆医科大学第一附属医院骨科, 乌鲁木齐 830054; 7. 上海交通大学医学院附属第九人民医院骨科, 上海 200011; 8. 中山大学附属第一医院骨科, 广州 510080; 9. 上海长征医院骨科, 上海 200003; 10. 第三军医大学西南医院骨科, 重庆 400038; 11. 第四军医大学西京医院骨科, 西安 710032; 12. 南方医科大学南方医院骨科, 广州 510515; 13. 重庆医科大学第一附属医院骨科, 重庆 400016; 14. 南京军区总医院骨科, 南京 210002; 15. 四川大学华西医院麻醉科, 成都 610041; 16. 四川大学华西医院骨科, 成都 610041; 17. 四川大学华西医院骨科, 成都 610041; 18. 四川大学华西医院骨科, 成都 610041)

15 功能锻炼

术前积极功能锻炼可以增加肌肉力量,减轻术后疼痛,缩短术后恢复时间,减少住院时间及费用^[79]。积极功能锻炼有利于关节功能的早期恢复,减少相关并发症^[76]。良好的疼痛控制有利于早期功能锻炼,增强肌肉力量和增加关节活动度^[42]。

推荐:①患者教育与功能锻炼,增加肌肉力量;②手术当天即可床上及下床功能锻炼;③良好的疼痛控制措施下,进行积极主动功能康复,尽早达到术前制定目标。

16 出院后管理

THA 和 TKA 患者出院后继续进行有效的镇痛、VTE 预防、功能锻炼可促进加速康复^[79]。THA 和 TKA 患者术后可以选择到康复医院、社区医院或回家进行康复锻炼^[78]。研究表明,THA 和 TKA 患者术后回家进行康复锻炼对关节功能的恢复尤为重要,且减少医疗费用^[79]。出院后的 DVT 发生率与住院期间相当,出院后继续应用抗凝血药对预防出院后 DVT 尤为重要^[77]。

推荐:根据患者情况选择到康复医院、社区医院或回家进行功能康复。①出院后继续应用抗凝血药预防 VTE;②出院后有疼痛者应继续口服镇痛药,睡眠障碍者服用镇静催眠药;③继续功能锻炼。

17 随访管理

术后定期随访便于评价患者功能恢复程度,督促患者积极进行功能康复,及时发现并处理并发症^[78]。

推荐:①术后 2~3 周随访:检查切口,拆线,评价关节功能状况,治疗疼痛、睡眠障碍及预防 VTE 等。②定期随访、指导康复,进行效果评价。

总体思路与逻辑



勤动可穿戴关节活动度测量仪推广流程图

1 门诊宣教

做法：在门诊时进行第一次的康复必要性的宣教，同时将可以使用康复脚环的选择，第一次告知患者。

方式：口头告知

好处：提前铺垫和种草，让患者有初步认知。

负责人：科研助理

2 入院宣教

做法：给患者办理入院时，对患者进行入院宣教时，第二次告知使用康复脚环的必要性与好处。

方式：口头告知

好处：通过重复宣传的方式使患者对产品加深印象。

负责人：管床护士

3 知情同意

做法：在患者签署手术知情同意和缴纳其他费用时候，同时将康复脚环的知情同意书告知。一部分患者，会直接入组。

方式：勤动脚环知情同意书+入组相关手续

好处：将课题入组与科室管理的必备流程进行融合，减轻患者的疑虑，同时提高患者入组的概率

负责人：护士长

4 术后查房

做法：患者术后的查房过程中，对于已入组患者，查房医生告知坚持康复的必要性。对于未入组患者，进行第二次宣教。

方式：口头宣教

好处：通过术者和管床医生的影响力，坚定患者入组和使用康复脚环。

负责人：术者或管床医生

5 设备试用

做法：给患者或者患者家属，进行课题要求和设备使用的培训，在住院期间掌握设备的使用方法，建立联系通道。

方式：口头宣教+产品资料

好处：一对一的培训和联系通道建立，增强患者使用设备的信心和决心。

负责人：科研秘书

6 随访追踪

做法：在患者出院后，严密关注康复情况。科研秘书每天或者定期微信沟通情况，同时科研组织定期电话沟通和督促患者使用康复设备和信息反馈。

方式：微信+电话+随访系统

好处：增强与患者的监督，真正融入到患者的康复过程中，加强患者的使用效果与信心。

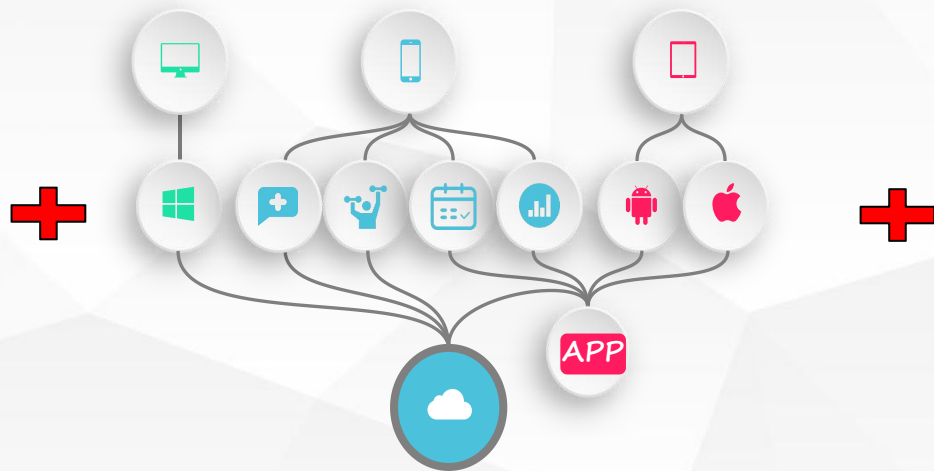
负责人：科研秘书

系统组成：首款远程康复监测系统，促进和改善患者在骨科术后的家庭康复

1、智能可穿戴硬件

2、软件系统

3、智能手机



软件系统操作：医生端+患者端



蓝牙4.0BLE技术



姿态传感器



人体姿态算法



聚合物锂电池



专家制定方案



软件实时指导



日常监测跟踪



数据云端同步

- 蓝牙运动传感器：准确监测患者的运动范围弯曲和伸展以及顺应性
- 无线患者连接：患者可以随身携带PT：他们不受束缚系统的限制
- 简单的患者仪表板：提供者可以快速了解患者的治疗进展情况
- 游戏化体验：动机体验鼓励患者实现目标
- 移动患者监控：提供者可以通过智能手机方便地访问每位患者的结果
- 安全的应用内消息：患者和提供者可以发送短信，视频或照片；请求提供者的电话和/或预约；并进行视频通话
- 自定义协议：为每个患者提供标准化康复方案，并根据需要灵活进行修改
- 交互式患者应用程序：通过治疗指导患者，并提供虚拟治疗师来反映他们的动作

在线康复视频库，指导患者自行锻炼



上肢康复动作指导视频:

主要覆盖肩袖损伤、上肢骨折康复动作



腕部康复动作指导视频截图:

主要覆盖腕关节置换患者、下肢骨折（腕部）康复动作



膝部康复动作指导视频:

主要覆盖膝关节置换患者、膝关节韧带损伤患者、骨性关节炎未置换患者、下肢骨折（膝关节周围）康复动作



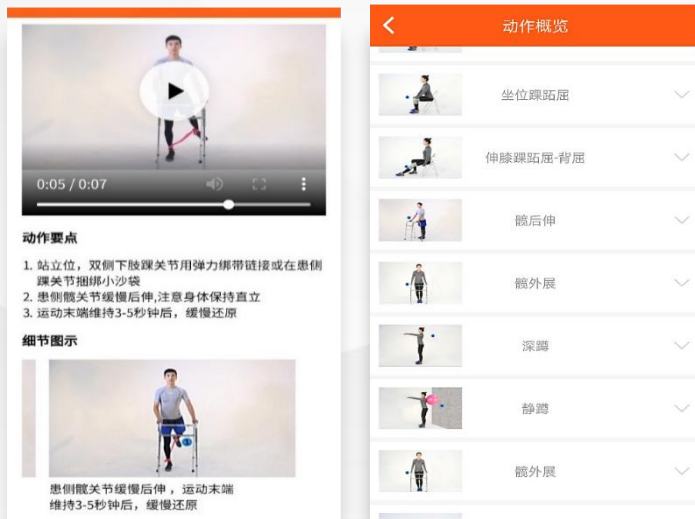
踝部康复动作视频:

主要覆盖踝部慢性损伤患者、踝部骨折术后患者康复动作。



其他辅助训练动作视频:

此类动作主要用于锻炼肌肉力量、平衡能力和核心肌力或指导康复过程中需要特别注意的动作要领。这些动作可间接促进肢体和关节功能恢复，是康复中不可获取的补充训练，主要典型动作包括：



手机APP可在线查看康复指导视频和关键点

康复动作指导视频一部分展示



上肢视频展示:

肩环转、肩上架、抗阻肩前屈



髋部视频展示:

抗阻髋后伸、髋关节术后蛤式运动、
站立位髋外展

膝部视频展示:

腓绳肌等长收缩、坐位伸膝（助力）、
俯卧屈膝

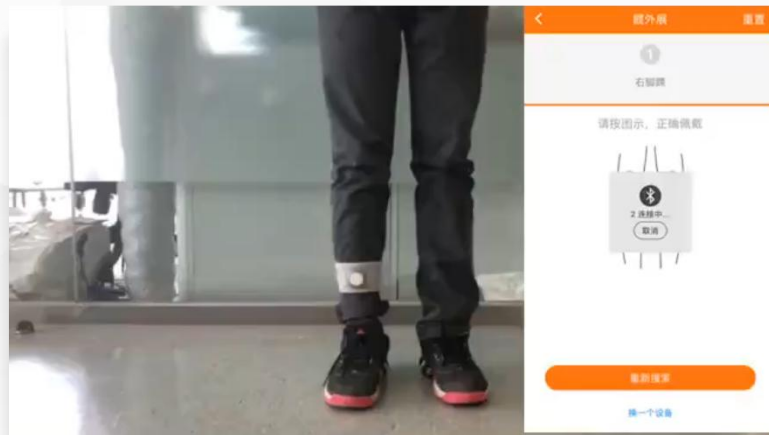
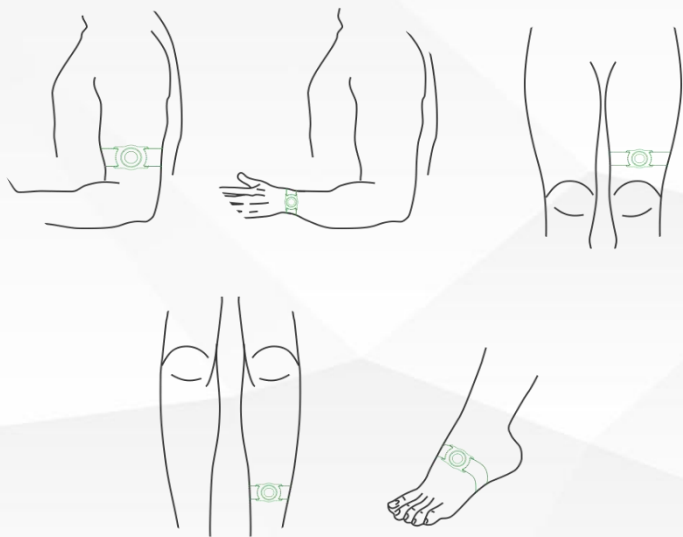
踝部展示:

伸膝踝背屈、抗阻踝跖屈、踝背屈

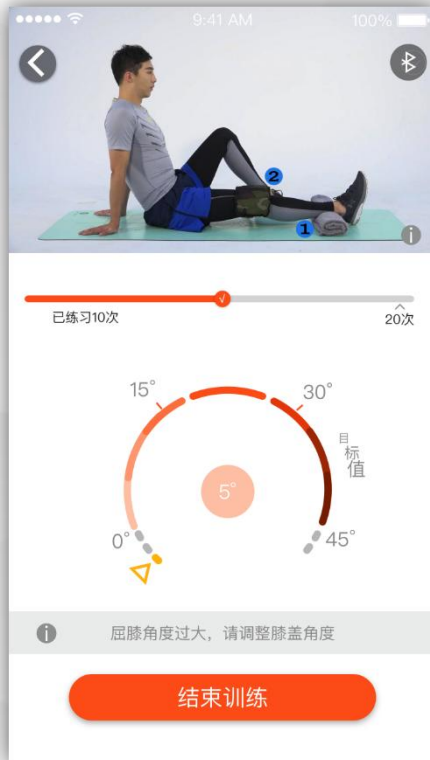
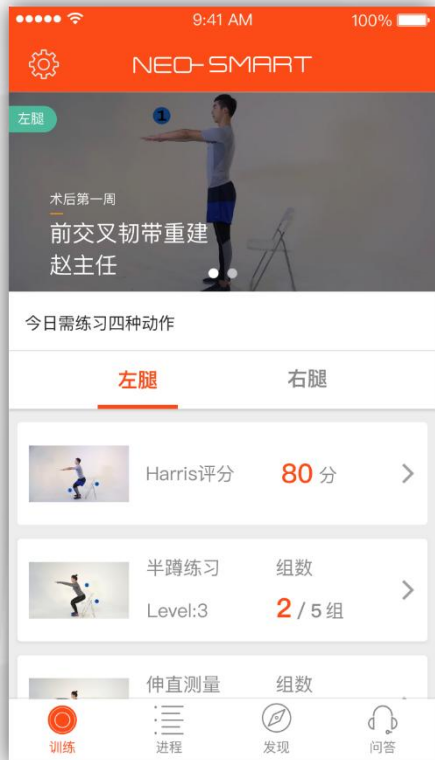


智能算法开发—智能康复锻炼数据采集算法与应用

算法的应用：佩戴部位与应用展示



-  1、**指导**：随时随地通过线上，远程对患者术后进行康复指导
-  2、**监督**：解决患者出院后，医生对患者康复失去监管这一问题
-  3、**伴随**：医患互动帮助患者渡过长而枯燥的康复周期

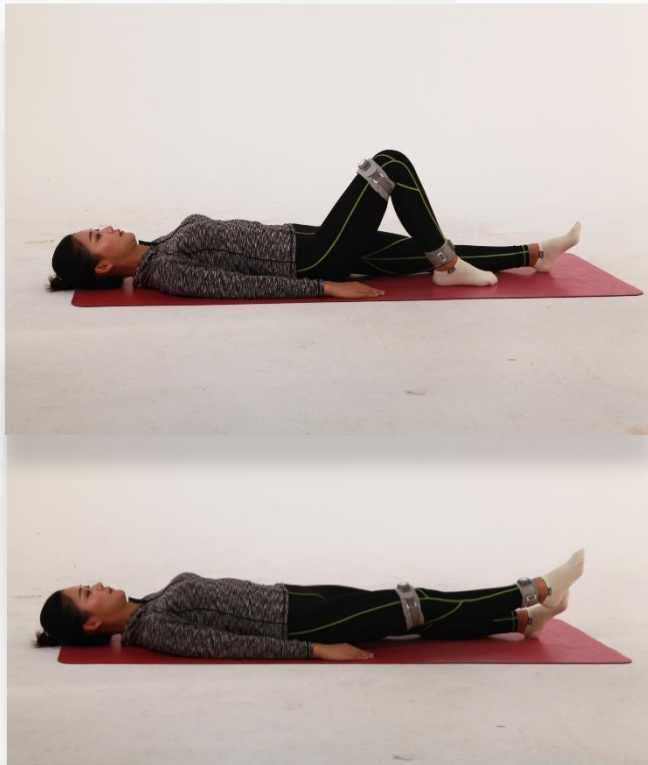


-  提高手术效果，降低康复不佳对手术的影响
-  建立医生及科室在患者中的口碑，增加就诊患者数量
-  提高医患沟通效率，节省医生时间
-  积累数据，便于诊疗数据分析整理和随访工作的开展
-  协助医生完成相关课题



适应征:

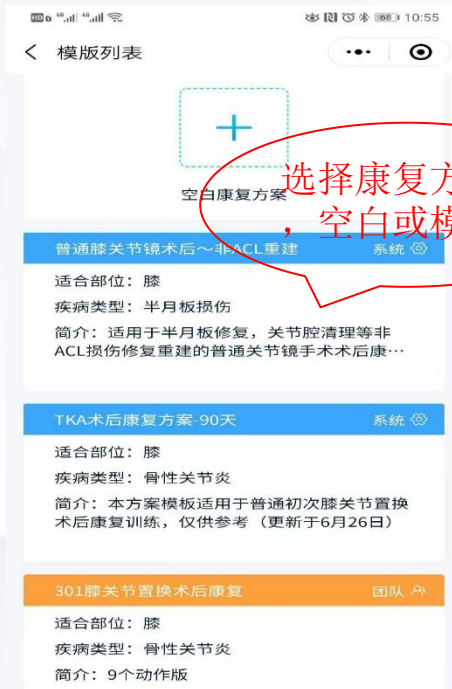
-  关节镜手术术后康复
-  髌、膝关节置换术后康复
-  下肢骨折康复训练
-  上肢骨折和肩肘关节康复训练



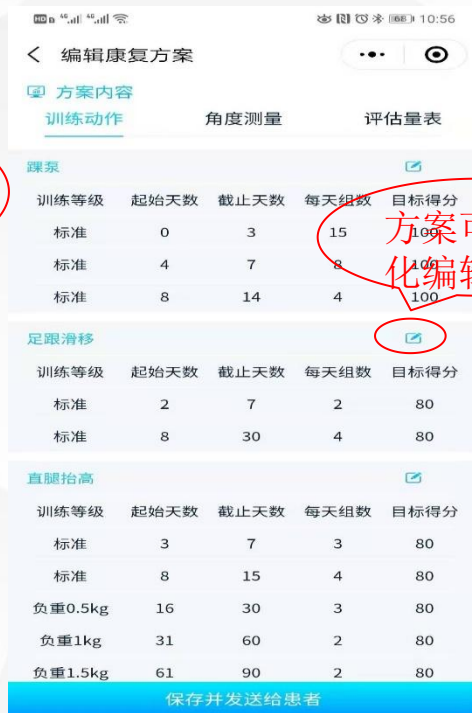
1、管理患者，下达个性化康复方案



让患者关注，
管理患者



选择康复方案，
空白或模板



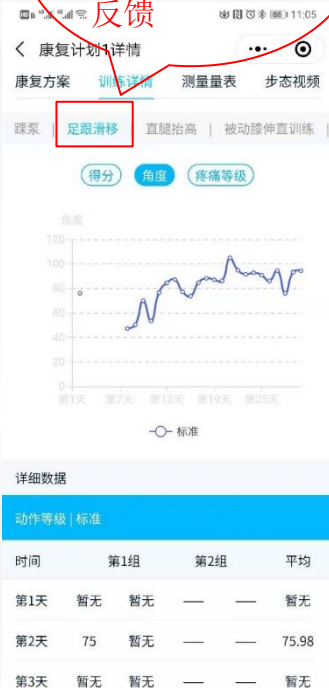
方案可个性
化编辑

2. 患者康复状态实时查询

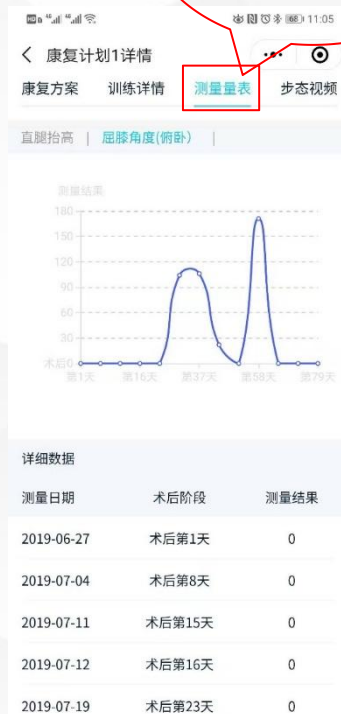
康复方案：随时可整，调整后实时同步



训练详情：从得分、角度、疼痛等级记录反馈



测量量表：阶段性测量最大活动角度



步态视频：定期上传，了解患者



2. 开机与操作方法



1、打开手机app，
查看今日待完成康
复动作



2、观看示
教视频



3、连接
可穿戴硬
件脚环



术前

术后三个月

患者郭某某，女，62岁，
于2019年7月8号行左膝全膝关节
置换手术，术后每天积极进行
康复锻炼，每周向主管医生反馈
伤口照片及恢复情况，伤口及日
常生活活动能力恢复情况很好，
术后三个月回院复查左膝关节屈
曲活动角度为0-140度，肌力为
5级，日常生活活动无疼痛或僵
直现象。





北京协和医院患者，术后**2**天医院
训练及术后**45**天居家训练情况。



北京301医院关
节置换患者，术后
三个月恢复情况。

使劲绷直脚尖



7月13日（术后第5天）

未进行踝泵训练

7月12日（术后第4天）

记录每天进行康复的起止时间

06:22:15

08:31:45

08:54:41

14:18:39

14:27:59

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

(15次/3分30秒) 疼痛等级3

(15次/3分30秒) 疼痛等级3

(15次/3分30秒) 疼痛等级3

(15次/3分30秒) 疼痛等级3

7月11日（术后第3天）

未进行踝泵训练

7月10日（术后第2天）

未进行踝泵训练

记录每天进行康复的次数与持续时间

踝泵康复锻炼数据

7月17日（术后第9天）

07:33:19

(15次/3分30秒) 疼痛等级

07:44:02

(15次/3分30秒) 疼痛等级

15:47:53

(15次/3分30秒) 疼痛等级

15:51:55

(15次/3分30秒) 疼痛等级

7月20日（术后第12天）

06:58:54

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

07:25:41

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

15:06:51

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

15:10:29

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

7月16日（术后第8天）

05:35:00

(15次/3分30秒) 疼痛等级

05:39:23

(15次/3分30秒) 疼痛等级

15:06:56

(15次/3分30秒) 疼痛等级

19:36:33

(15次/3分30秒) 疼痛等级

7月19日（术后第11天）

06:29:55

(15次/3分30秒) 疼痛等级1

06:57:12

(15次/3分30秒) 疼痛等级1

15:12:04

(15次/3分30秒) 疼痛等级1

16:07:36

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

7月15日（术后第7天）

06:50:50

(15次/3分30秒) 疼痛等级3

06:54:37

(15次/3分30秒) 疼痛等级3

10:44:44

(15次/3分30秒) 疼痛等级3

10:48:39

(15次/3分30秒) 疼痛等级

14:36:34

(15次/3分30秒) 疼痛等级

14:40:23

(15次/3分30秒) 疼痛等级

16:26:55

(15次/3分30秒) 疼痛等级

16:33:25

(15次/3分30秒) 疼痛等级

7月18日（术后第10天）

06:19:59

(15次/3分30秒) 疼痛等级2

06:55:38

(15次/3分30秒) 疼痛等级2

10:41:14

(15次/3分30秒) 疼痛等级2

7月22日（术后第14天）

05:39:19

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

08:43:51

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

15:32:16

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

15:35:56

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

7月14日（术后第6天）

06:15:07

(15次/3分30秒) 疼痛等级

07:04:51

(15次/3分30秒) 疼痛等级

07:08:41

(15次/3分30秒) 疼痛等级

16:09:40

(15次/3分30秒) 疼痛等级

16:13:24

(15次/3分30秒) 疼痛等级

16:17:13

(15次/3分30秒) 疼痛等级

20:11:10

(15次/3分30秒) 疼痛等级

20:14:53

(15次/3分30秒) 疼痛等级

7月21日（术后第13天）

06:37:48

(15次/0分0秒) 疼痛等级null

06:47:22

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

15:44:44

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

16:09:39

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

7月20日（术后第12天）

06:58:54

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

07:25:41

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

15:06:51

(15次/3分30秒) 疼痛等级0

15:10:29

(15次/3分30秒) 疼痛等级0



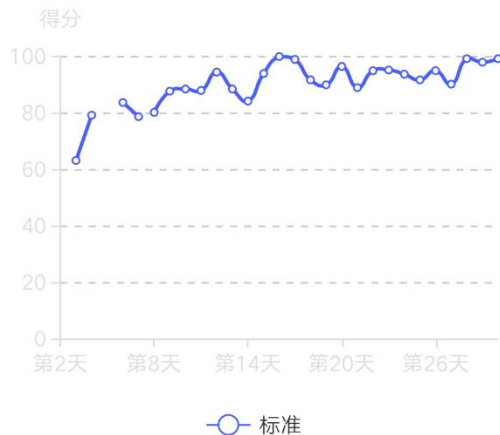
足跟滑移康复锻炼数据

踝泵 | 足跟滑移 | 直腿抬高 | 被动膝伸直训练

得分

角度

疼痛等级

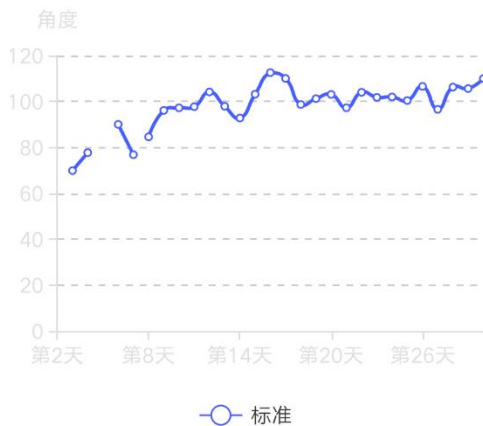


踝泵 | 足跟滑移 | 直腿抬高 | 被动膝伸直训练

得分

角度

疼痛等级



踝泵 | 足跟滑移 | 直腿抬高 | 被动膝伸直训练

得分

角度

疼痛等级



训练动作数据跟踪分为得分、角度、疼痛等级三个方面，便于直观观察患者康复锻炼情况的变化。

北京301医院科研项目

课题：联合智能可穿戴辅助康复与网络远程康复在全膝人工关节置换术中的应用的相关研究

目的：通过持续可穿戴设备辅助动态康复监测技术为患者提供长期的康复训练专业指导；精准记录患者功能康复动态；评估患者康复训练效果；从而加快患者康复速度，提高功能恢复效果，增加患者满意度。

结果：该临床研究已在本院关节科开展了179例，与传统康复组患者相比，应用基于可穿戴康复监测仪的远程康复系统的患者，全膝人工关节置换术后关节活动度和膝关节评分均显著提高。此外，应用该康复系统的患者显著降低了门诊回访次数显著减少，由于我院患者中70%左右的患者来自外省，这大大降低了患者的花费，真正做到了高性价比的远程康复系统。

北京协和医院项目分享

题目：全膝关节置换术前术后使用辅助设备进行远程运动检测与指导

目的：本研究旨在基于我国绝大多数人民群众现阶段的经济水平、目前患者的术后康复方式选择、术后锻炼效果的差异、术后医患沟通不畅、因时而异的康复方案调整滞后甚至缺席等问题，开发了一款远程医患沟通、护患沟通、医护沟通、医医沟通、护护沟通平台，将切实保障患者的相关病情信息随患者转院而转达。基于可穿戴设备，医生可实时、连续地监测患者的膝关节功能锻炼情况，并针对目前的锻炼情况进行及时的方案调整，此外，基于APP平台，还可对伤口情况进行定期远程监测，及时发现伤口愈合不良并线下处理等，避免其进一步恶化导致不良预后。此外，在疫情时代下，为进一步减少公众场合暴露、避免人群聚集和减少家庭经济压力等，本研究重点针对居家使用可穿戴设备的术后康复患者的关节功能恢复效果进行研究，并采用多组组间比较，综合比较各组间的患者康复效果、经济学成本效益分析、并发症分析、镇痛药物使用等。

结果：现入组病例30人左右，应用设备的患者在恢复的过程中达到了预想的康复效果，得到了临床医生的认可，后续的数据还在持续完善中。

感谢您的聆听

THANK YOU FOR LISTENING



骨事通APP扫码关注下载